

Exercice 1 — à quelle distance placer l'objet ?

On impose la taille de l'image et on cherche la position de l'objet.

- Une lentille **divergente** de focale $f = -20$ cm doit donner d'un objet une image *droite, virtuelle et trois fois plus petite* ($\gamma = +\frac{1}{3}$). À quelle distance u placer l'objet ?
- Une lentille **convergente** de focale $f = +10$ cm doit projeter sur un écran une image *réelle, renversée, quatre fois plus grande* ($\gamma = -4$). Calcule u puis v .

Exercice 2 — le problème du facteur x

Un objet lumineux est placé à une distance $u = x \times f$ d'une lentille convergente de focale f . On observe une image nette et réelle sur un écran situé à $v = 1,2 \times f$ de la lentille.

- En écrivant la relation de conjugaison avec ces expressions, montre que x vérifie $1 = \frac{1}{x} + \frac{1}{1,2}$, et calcule x .
- L'objet est-il au-delà de $2f$? L'image est-elle agrandie ou réduite ? (calcule γ .)

Exercice 3 — attention aux unités

- Une lentille convergente a $f = 0,05$ m. Un objet est placé à $d = 10$ cm de la lentille. À quelle distance d' se forme l'image ? Quelle est sa nature complète ?
- Un objet est à l'infini devant une lentille convergente de focale $f = 3$ cm. Où se forme l'image et quelle est sa nature ?

Exercice 4 — calculer pour vérifier une affirmation

Une lentille convergente a $f = +5$ cm. Pour chaque affirmation, fais le calcul et dis si elle est **vraie** ou **fausse**.

- Objet à $u = +15$ cm : « l'image est réelle, renversée, à 7,5 cm de la lentille ».
- Objet à $u = +3$ cm : « l'image est réelle et agrandie ».
- Objet à $u = +10$ cm : « l'image est de même taille, renversée, à 10 cm ».